

BÀI TẬP VỀ NHÀ: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ cho biết thông tin gì?

- a) Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
- b) Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- c) Cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
- d) Tốc độ phản ứng của hợp chất đó.

Câu hỏi 2

Trong các hợp chất hữu cơ, nguyên tử Carbon (C) luôn có hóa trị là bao nhiêu?

- a) II.
- b) III.
- c) IV.
- d) I.

Câu hỏi 3

Để tính khối lượng mol (M) của hợp chất hữu cơ A khi biết tỉ khối hơi của A so với không khí ($d_{A/KK}$), ta dùng công thức nào?

- a) $M_A = d_{A/KK} \cdot 2$.
- b) $M_A = d_{A/KK} \cdot 32$.
- c) $M_A = d_{A/KK} \cdot 29$.
- d) $M_A = d_{A/KK} \cdot 16$.

Câu hỏi 4

Sản phẩm thu được khi đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon (chỉ chứa C và H) là gì?

- a) CO_2 và H_2O .
- b) CO và H_2 .
- c) C và H_2O .
- d) CO_2 và H_2 .

Câu hỏi 5

Nếu một hợp chất hữu cơ có công thức đơn giản nhất là CH_2O và khối lượng mol là 60 g/mol, công thức phân tử của nó là:

- a) CH_2O .
- b) $C_2H_4O_2$.
- c) $C_3H_6O_3$.
- d) $C_4H_8O_4$.

Câu hỏi 6

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các dẫn xuất của hydrocarbon?

- a) CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2 .
- b) C_2H_6O , CH_3Cl , $C_2H_4O_2$.
- c) C_6H_6 , C_4H_{10} , C_2H_5OH .
- d) $CaCO_3$, CO_2 , CH_3Cl .

Câu hỏi 7

Để xác định sự có mặt của nguyên tố Carbon trong hợp chất hữu cơ, người ta thường đốt cháy chất đó rồi dẫn sản phẩm qua chất nào?

- a) Dung dịch quỳ tím.
- b) Dung dịch Bromine.
- c) Dung dịch nước vôi trong.
- d) Dung dịch Phenolphthalein.

Câu hỏi 8

Công thức phân tử C_2H_6O có thể ứng với bao nhiêu loại hợp chất hữu cơ (về mặt trật tự liên kết)?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu hỏi 9

Khối lượng của nguyên tố Hydrogen (m_H) trong m gam nước (H_2O) được tính theo công thức:

- a) $m_H = (m_{H_2O}/18) \cdot 1$.
- b) $m_H = (m_{H_2O}/18) \cdot 2$.
- c) $m_H = (m_{H_2O}/44) \cdot 2$.
- d) $m_H = n_{H_2O} \cdot 1$.

Câu hỏi 10

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với Hydrogen là 15. Khối lượng mol của A là:

- a) 15 g/mol.
- b) 30 g/mol.
- c) 45 g/mol.
- d) 60 g/mol.

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Khái niệm và phân loại:

- a) Mọi hợp chất chứa carbon đều là hợp chất hữu cơ. ☐
- b) Hydrocarbon là những hợp chất mà phân tử chỉ gồm hai nguyên tố C và H. ☐
- c) C_2H_5OH là công thức phân tử của rượu etylic. ☐
- d) Trong dẫn xuất hydrocarbon, nguyên tố Oxi luôn có hóa trị II. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Cách lập công thức phân tử:

- a) Để lập CTPT, bước đầu tiên cần tính số mol các nguyên tố có trong hợp chất. ☐
- b) Hợp chất hữu cơ A cháy tạo ra CO_2 và H_2O thì chắc chắn trong A có chứa C, H và O. ☐
- c) Tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố $C : H : O$ bằng tỷ lệ số mol $n_C : n_H : n_O$. ☐
- d) Khối lượng mol của hợp chất hữu cơ chỉ có thể xác định được qua tỷ khối hơi. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Cấu tạo và Công thức:

- a) Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử giống như công thức phân tử. ☐
- b) Hai chất hữu cơ khác nhau không thể có cùng công thức phân tử. ☐
- c) Mạch carbon có 3 dạng: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng. ☐
- d) Khi viết công thức phân tử, thứ tự các nguyên tố thường là C, sau đó đến H, O, N. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Dữ kiện thực nghiệm:

- a) $m_C = n_{CO_2} \cdot 12$. ☐
- b) $m_H = n_{H_2O} \cdot 2$. ☐
- c) Nếu $m_C + m_H < m_{\text{hợp chất}}$ thì hợp chất có chứa nguyên tố Oxygen. ☐
- d) Công thức nguyên $(CH_2)_n$ luôn luôn là công thức phân tử. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa 2 nguyên tố C và H) thu được 5,4 gam hơi nước. Biết khối lượng mol của A là 30 g/mol. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Bài tập tính toán 16

Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam hợp chất hữu cơ A thu được 6,6 gam CO_2 và 2,7 gam H_2O . Biết khối lượng mol của A là 60 g/mol. Xác định công thức phân tử của A.

Bài tập tính toán 17

Đốt cháy hết 1,48 gam chất hữu cơ A thu được 3,52 gam CO_2 và 1,8 gam H_2O . Biết tỉ khối hơi của A đối với khí methane (CH_4) bằng 4,625. Hãy xác định công thức phân tử của A.